

Correction de la feuille de TD n°5

Calculs algébriques

SOMMES ET PRODUITS

1 Exercice

• ○ ○

Écrire à l'aide du symbole somme les sommes suivantes :

- $2^3 + 2^4 + \dots + 2^{12}$
- $\frac{1}{2} + \frac{2}{4} + \frac{3}{8} + \dots + \frac{10}{1024}$
- $2 - 4 + 6 - 8 + \dots + 50$

Correction _____

- $\sum_{k=3}^{12} 2^k.$
- $\sum_{k=1}^{10} \frac{k}{2^k}.$
- $\sum_{k=1}^{25} (-1)^{k+1} 2k.$

2 Exercice

• ○ ○

Calculer les sommes suivantes :

- $\sum_{k=2}^{n+1} 1$
- $\sum_{k=1}^n 2k$
- $\sum_{k=n+1}^{2n} 2k$
- $\sum_{k=1}^n (2k + e^{-k})$

Correction _____

- $\sum_{k=2}^{n+1} 1 = (n+1 - 2 + 1) \times 1 = n$
- $\sum_{k=1}^n 2k = 2 \frac{n(n+1)}{2} = n(n+1)$
- $$\sum_{k=n+1}^{2n} 2k = 2(2n - (n+1) + 1) \frac{2n+n+1}{2}$$

$$= n(3n+1)$$
- $\sum_{k=1}^n (2k + e^{-k}) = n(n+1) + e^{-1} \frac{1-(e^{-1})^n}{1-e^{-1}}$

3 Exercice

• • ○

Calculer les sommes et produits suivants :

- $\sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right)$
- $\prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{1}{k^2}\right)$
- $\sum_{k=0}^n \frac{1}{(k+2)(k+3)}$
- $\sum_{k=1}^n k \times k!$
- $\sum_{k=1}^n (-1)^k k^2$
- $\sum_{k=1}^n \frac{k}{(k+1)!}$
- $\prod_{k=3}^n \frac{k-2}{k+2}$
- $\prod_{k=0}^n e^{-k}$

Correction _____

- On reconnaît une somme télescopique :
 $\ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) = \ln\left(\frac{k+1}{k}\right) = \ln(k+1) - \ln(k).$ Donc :

$$\sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) = \ln(n+1) - \ln(1) = \ln(n+1).$$

- On factorise : $1 - \frac{1}{k^2} = \frac{k^2-1}{k^2} = \frac{(k-1)(k+1)}{k^2}.$ Donc :

$$\begin{aligned} \prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) &= \prod_{k=2}^n \frac{(k-1)(k+1)}{k^2} \\ &= \frac{\prod_{k=2}^n (k-1) \cdot \prod_{k=2}^n (k+1)}{\left(\prod_{k=2}^n k\right)^2} \\ &= \frac{(n-1)! \cdot \frac{(n+1)!}{2}}{(n!)^2} \\ &= \frac{n+1}{2n}. \end{aligned}$$

- On remarque que $\frac{1}{(k+2)(k+3)} = \frac{1}{k+2} - \frac{1}{k+3}.$
On reconnaît alors une somme télescopique :

$$\sum_{k=0}^n \frac{1}{(k+2)(k+3)} = \frac{1}{2} - \frac{1}{n+3}.$$

- On écrit $k \times k! = (k+1)! - k!.$
On reconnaît une somme télescopique :

$$\sum_{k=1}^n k \times k! = \sum_{k=1}^n ((k+1)! - k!) = (n+1)! - 1.$$

- On est sur la question la plus difficile de cet exercice. On distingue deux cas :

▷ Si n est pair, on écrit $n = 2m$. On fait apparaître la somme des k pairs et celle des k impairs :

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{2m} (-1)^k k^2 &= \sum_{k=1}^m (2k)^2 + \sum_{k=1}^m -(2k-1)^2 \\
&= \sum_{k=1}^m 4k^2 - 4k^2 + 4k - 1 \\
&= \sum_{k=1}^m 4k - 1 \\
&= 4 \left(\sum_{k=1}^m k \right) - m \\
&= 2m(m+1) - m \\
&= m(2m+1) \\
&= \frac{n(n+1)}{2}
\end{aligned}$$

▷ Si n est impair, on écrit $n = 2m + 1$. On fait apparaître la somme des k pairs et celle des k impairs :

$$\begin{aligned}
&\sum_{k=1}^{2m+1} (-1)^k k^2 \\
&= \sum_{k=1}^m (2k)^2 - \sum_{k=0}^m (2k+1)^2 \\
&= \left(\sum_{k=1}^m (2k)^2 - (2k+1)^2 \right) - 1 \\
&= - \left(\sum_{k=1}^m 4k + 1 \right) - 1 \\
&= -4 \left(\sum_{k=1}^m k \right) - (m+1) \\
&= -2m(m+1) - (m+1) \\
&= -(m+1)(2m+1) \\
&= -\frac{n(n+1)}{2}
\end{aligned}$$

Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{k=1}^n (-1)^k k^2 = (-1)^n \frac{n(n+1)}{2}.$$

6. On écrit

$$\frac{k}{(k+1)!} = \frac{k+1-1}{(k+1)!} = \frac{1}{k!} - \frac{1}{(k+1)!}.$$

On reconnaît une somme télescopique :

$$\sum_{k=1}^n \frac{k}{(k+1)!} = \frac{1}{1!} - \frac{1}{(n+1)!} = 1 - \frac{1}{(n+1)!}.$$

7. On écrit les premiers termes :

$$\begin{aligned}
\prod_{k=3}^n \frac{k-2}{k+2} &= \frac{1}{5} \cdot \frac{2}{6} \cdot \frac{3}{7} \cdot \frac{4}{8} \cdots \frac{n-2}{n+2} \\
&= \frac{(n-2)!}{\frac{(n+2)!}{4!}} \\
&= \frac{24}{(n-1)n(n+1)(n+2)}.
\end{aligned}$$

8. On a $\prod_{k=0}^n e^{-k} = e^{-\sum_{k=0}^n k} = e^{-\frac{n(n+1)}{2}}.$

4 Exercice

• • •

Déterminer trois réels a , b et c tels que $\forall k \geq 2$,

$$\frac{k-5}{k(k^2-1)} = \frac{a}{k-1} + \frac{b}{k} + \frac{c}{k+1}.$$

En déduire la valeur de $\sum_{k=2}^n \frac{k-5}{k(k^2-1)}.$

Correction _____

On met au même dénominateur :

$$\frac{a}{k-1} + \frac{b}{k} + \frac{c}{k+1} = \frac{ak(k+1) + b(k-1)(k+1) + ck(k-1)}{k(k^2-1)}.$$

On identifie le numérateur avec $k-5$:

$$ak(k+1) + b(k^2-1) + ck(k-1) = k-5.$$

Il vient, $a = -2$, $b = 5$ et $c = -3$.

Donc :

$$\begin{aligned}
\sum_{k=2}^n \frac{k-5}{k(k^2-1)} &= \sum_{k=2}^n \left(\frac{-2}{k-1} + \frac{5}{k} + \frac{-3}{k+1} \right) \\
&= \sum_{k=2}^n \left(\frac{-2}{k-1} + \frac{2}{k} + \frac{3}{k} + \frac{-3}{k+1} \right) \\
&= 2 \left(\sum_{k=2}^n \frac{1}{k} - \frac{1}{k-1} \right) + 3 \left(\sum_{k=2}^n \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \\
&= 2 \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{1} \right) + 3 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{n+1} \right) \\
&= \frac{2}{n} - 2 + \frac{3}{2} - \frac{3}{n+1} \\
&= -\frac{1}{2} + \frac{2}{n} - \frac{3}{n+1}.
\end{aligned}$$

5 Exercice

• • •

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\sum_{k=1}^n k! \leq (n+1)!$.

Correction _____

Pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$, on a $k! \leq n!$, donc :

$$\sum_{k=1}^n k! \leq \sum_{k=1}^n n! = n \cdot n! \leq (n+1) \cdot n! = (n+1)!.$$

6 Exercice

• ○ ○

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} \geq \frac{1}{2}$.

Correction ———

Pour tout $k \in \llbracket 1; n \rrbracket$, $\frac{1}{n+k} \geq \frac{1}{2n}$ donc

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} \geq \frac{n}{2n} = \frac{1}{2}.$$

7 Exercice

• • ○

Calculer la somme $\sum_{k=2}^n \ln\left(\frac{k^2}{(k-1)(k+1)}\right)$.

Correction ———

$$\begin{aligned} & \sum_{k=2}^n \ln\left(\frac{k^2}{(k-1)(k+1)}\right) \\ &= \ln\left(\prod_{k=2}^n \frac{k^2}{(k-1)(k+1)}\right) \\ &= \ln\left(\frac{\prod_{k=2}^n k^2}{\prod_{k=2}^n (k-1) \cdot \prod_{k=2}^n (k+1)}\right) \\ &= \ln\left(\frac{(n!)^2}{(n-1)! \cdot \frac{(n+1)!}{2}}\right) \\ &= \ln\left(\frac{2(n!)^2}{(n-1)!(n+1)!}\right) \\ &= \ln\left(\frac{2n}{n+1}\right). \end{aligned}$$

8 Exercice

• • •

Soit x un réel et n un entier naturel. On définit

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n x^k.$$

1. Calculer $P_n(x)$ puis montrer que pour tout $x \neq 1$,

$$P'_n(x) = \frac{nx^{n+1} - (n+1)x^n + 1}{(1-x)^2}.$$

2. En déduire des expressions simples de

$$\sum_{k=0}^n k 2^k \text{ et } \sum_{k=0}^n \frac{k(-1)^k}{2^k},$$

puis déterminer leurs limites quand n tend vers $+\infty$.

Correction ———

1. Pour $x \neq 1$, c'est une somme géométrique :

$$P_n(x) = \frac{1-x^{n+1}}{1-x}.$$

Pour $x \neq 1$, $x \mapsto \frac{1-x^{n+1}}{1-x}$ est dérivable et :

$$\begin{aligned} P'_n(x) &= \frac{-(n+1)x^n(1-x) + (1-x^{n+1})}{(1-x)^2} \\ &= \frac{-(n+1)x^n + (n+1)x^{n+1} + 1 - x^{n+1}}{(1-x)^2} \\ &= \frac{nx^{n+1} - (n+1)x^n + 1}{(1-x)^2}. \end{aligned}$$

Or en dérivant terme à terme,

$$P'_n(x) = \sum_{k=1}^n kx^{k-1} = \sum_{k=0}^n kx^{k-1},$$

$$\text{donc : } \sum_{k=0}^n kx^{k-1} = \frac{nx^{n+1} - (n+1)x^n + 1}{(1-x)^2}.$$

2. Calcul de $\sum_{k=0}^n k 2^k$. On multiplie par x l'égalité précédente :

$$\sum_{k=0}^n kx^k = \frac{x(nx^{n+1} - (n+1)x^n + 1)}{(1-x)^2}.$$

En $x = 2 \neq 1$:

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n k 2^k &= \frac{2(n \cdot 2^{n+1} - (n+1)2^n + 1)}{(1-2)^2} \\ &= 2(n \cdot 2^{n+1} - (n+1)2^n + 1) \\ &= (n-1)2^{n+1} + 2. \end{aligned}$$

Comme $2^n \rightarrow +\infty$, cette somme tend vers $+\infty$.

Calcul de $\sum_{k=0}^n \frac{k(-1)^k}{2^k}$. En $x = -\frac{1}{2} \neq 1$:

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n k \left(-\frac{1}{2}\right)^k &= \frac{-\frac{1}{2} \left(n \left(-\frac{1}{2}\right)^{n+1} - (n+1) \left(-\frac{1}{2}\right)^n + 1\right)}{\left(\frac{3}{2}\right)^2} \\ &= \frac{-\frac{1}{2} \left(n \cdot \frac{(-1)^{n+1}}{2^{n+1}} - (n+1) \cdot \frac{(-1)^n}{2^n} + 1\right)}{\frac{9}{4}} \\ &= \frac{-2}{9} \left(\frac{n(-1)^{n+1}}{2^{n+1}} - \frac{(n+1)(-1)^n}{2^n} + 1 \right) \\ &= \frac{-2}{9} + \frac{(-1)^n(3n+2)}{9 \cdot 2^n}. \end{aligned}$$

Comme $\frac{3n+2}{2^n} \rightarrow 0$, cette somme tend vers $\frac{-2}{9}$.

9 Exercice

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $x_1, \dots, x_n$ des réels vérifiant

$$\sum_{k=1}^n x_k = n \text{ et } \sum_{k=1}^n x_k^2 = n.$$

Montrer que pour tout $k \in \llbracket 1; n \rrbracket$, $x_k = 1$.

Correction —————

On calcule la somme $\sum_{k=1}^n (x_k - 1)^2$.

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n (x_k - 1)^2 &= \sum_{k=1}^n x_k^2 - 2x_k + 1 \\ &= \sum_{k=1}^n x_k^2 - 2 \sum_{k=1}^n x_k + \sum_{k=1}^n 1 \\ &= n - 2n + n \\ &= 0. \end{aligned}$$

C'est une somme de termes tous positifs. Cette somme étant nulle il vient que pour tout $k \in \llbracket 1; n \rrbracket$, $(x_k - 1)^2 = 0$ donc $x_k = 1$.

10 Exercice

Soit $a \in \mathbb{R}$. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\prod_{k=0}^n (1 + a^{2^k}) = \sum_{k=0}^{2^{n+1}-1} a^k.$$

Correction —————

On pourrait procéder par récurrence mais on va être plus astucieux.

$$\begin{aligned} (1-a) \prod_{k=0}^n (1 + a^{2^k}) &= (1-a)(1+a)(1+a^2)(1+a^4) \cdots (1+a^{2^n}) \\ &= (1-a^2)(1+a^2)(1+a^4) \cdots (1+a^{2^n}) \\ &= (1-a^4)(1+a^4) \cdots (1+a^{2^n}) \\ &= \dots \\ &= 1 - a^{2^{n+1}}. \end{aligned}$$

Or $\sum_{k=0}^{2^{n+1}-1} a^k$ est une somme géométrique, donc

$$(1-a) \sum_{k=0}^{2^{n+1}-1} a^k = 1 - a^{2^{n+1}}.$$

• • •

Cas $a \neq 1$. On peut diviser par $(1-a) \neq 0$ et on obtient :

$$\prod_{k=0}^n (1 + a^{2^k}) = \sum_{k=0}^{2^{n+1}-1} a^k.$$

Cas $a = 1$. Le membre gauche vaut $\prod_{k=0}^n 2 = 2^{n+1}$ et

le membre droit vaut $\sum_{k=0}^{2^{n+1}-1} 1 = 2^{n+1}$. L'égalité est vérifiée.

11 Exercice

• • •

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer la somme $S_n = \sum_{k=0}^n \cos^2\left(\frac{k\pi}{2n}\right)$.

Indication. Utiliser le changement d'indice $j = n - k$.

Correction —————

Posons $j = n - k$. Lorsque k parcourt $\{0, \dots, n\}$, j parcourt également $\{0, \dots, n\}$, et $k = n - j$. On obtient donc

$$S_n = \sum_{j=0}^n \cos^2\left(\frac{(n-j)\pi}{2n}\right) = \sum_{j=0}^n \cos^2\left(\frac{\pi}{2} - \frac{j\pi}{2n}\right).$$

Or, pour tout réel x , $\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x$. Ainsi

$$S_n = \sum_{j=0}^n \sin^2\left(\frac{j\pi}{2n}\right) = \sum_{k=0}^n \sin^2\left(\frac{k\pi}{2n}\right),$$

l'indice de sommation étant muet.

En additionnant les deux expressions de S_n et en utilisant l'identité $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$, valable pour tout réel x , il vient

$$2S_n = \sum_{k=0}^n [\cos^2\left(\frac{k\pi}{2n}\right) + \sin^2\left(\frac{k\pi}{2n}\right)] = \sum_{k=0}^n 1 = n + 1.$$

Par conséquent $S_n = \frac{n+1}{2}$.

12 Exercice – Inégalité Cauchy-Schwarz

• • •

Soit $x_1, \dots, x_n$ et $y_1, \dots, y_n$ des nombres réels. Montrer que

$$\left| \sum_{k=1}^n x_k y_k \right| \leq \sqrt{\sum_{k=1}^n x_k^2} \sqrt{\sum_{k=1}^n y_k^2}.$$

Indication. Considérer la fonction $t \mapsto \sum_{k=1}^n (x_k + t y_k)^2$.

Correction —————

Soit $\varphi(t) = \sum_{k=1}^n (x_k + ty_k)^2$. En développant :

$$\varphi(t) = \sum_{k=1}^n y_k^2 \cdot t^2 + 2 \sum_{k=1}^n x_k y_k \cdot t + \sum_{k=1}^n x_k^2.$$

φ est une fonction polynômiale du second degré en t à coefficients réels, et $\varphi(t) \geq 0$ pour tout $t \in \mathbb{R}$ (car c'est une somme de carrés). Donc son discriminant est négatif ou nul :

$$\Delta = 4 \left(\sum_{k=1}^n x_k y_k \right)^2 - 4 \sum_{k=1}^n x_k^2 \cdot \sum_{k=1}^n y_k^2 \leq 0,$$

$$\text{soit : } \left(\sum_{k=1}^n x_k y_k \right)^2 \leq \sum_{k=1}^n x_k^2 \cdot \sum_{k=1}^n y_k^2.$$

En prenant la racine carrée (les deux membres sont positifs) :

$$\left| \sum_{k=1}^n x_k y_k \right| \leq \sqrt{\sum_{k=1}^n x_k^2} \sqrt{\sum_{k=1}^n y_k^2}.$$

SOMMES DOUBLES

13 Exercice

• • •

Soit n un entier naturel non nul. Calculer les sommes doubles suivantes :

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=0}^i 2^j, \quad \sum_{(i,j) \in \llbracket 1;n \rrbracket^2} \ln(ij) \text{ et } \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} |i-j|.$$

Correction _____

1. On calcule d'abord la somme intérieure :

$$\sum_{j=0}^i 2^j = \frac{1-2^{i+1}}{1-2} = 2^{i+1} - 1.$$

Donc :

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \sum_{j=0}^i 2^j &= \sum_{i=1}^n (2^{i+1} - 1) \\ &= 2 \left(\sum_{i=1}^n 2^i \right) - n \\ &= 2 \cdot \frac{2(2^n - 1)}{1} - n \\ &= 2^{n+2} - 4 - n. \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned} \sum_{(i,j) \in \llbracket 1;n \rrbracket^2} \ln(ij) &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (\ln(i) + \ln(j)) \\ &= n \sum_{i=1}^n \ln(i) + n \sum_{j=1}^n \ln(j) \\ &= 2n \sum_{k=1}^n \ln(k) \\ &= 2n \ln(n!). \end{aligned}$$

3. Puisque $i \leq j$, on a $|i-j| = j-i$. Donc :

$$\begin{aligned} \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} |i-j| &= \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^j j - \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^j i \\ &= \sum_{j=1}^n j^2 - \sum_{j=1}^n \frac{j(j+1)}{2} \\ &= \sum_{j=1}^n j^2 - \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n j^2 - \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n j \\ &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - \frac{n(n+1)(2n+1)}{12} - \frac{n(n+1)}{4} \\ &= \frac{2n(n+1)(2n+1) - n(n+1)(2n+1) - 3n(n+1)}{12} \\ &= \frac{(n-1)n(n+1)}{6} \\ &= \frac{n^3 - n}{6} \end{aligned}$$

14 Exercice

• • •

Soit n un entier naturel non nul. Calculer les sommes doubles suivantes :

1. $\sum_{1 \leq i, j \leq n} i$	4. $\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} (i+j)$
2. $\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} i$	5. $\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} ij$
3. $\sum_{(i,j) \in \llbracket 1;n \rrbracket^2} (i+1)^2$	6. $\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} \frac{i}{j}$

Correction _____

1.

$$\begin{aligned}
 \sum_{1 \leq i, j \leq n} i &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n i \\
 &= n \sum_{i=1}^n i \\
 &= n \cdot \frac{n(n+1)}{2} \\
 &= \frac{n^2(n+1)}{2}.
 \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned}
 \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} i &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=i}^n i \\
 &= \sum_{i=1}^n i(n-i+1) \\
 &= n \sum_{i=1}^n i - \sum_{i=1}^n i^2 + \sum_{i=1}^n i \\
 &= \frac{n^2(n+1)}{2} - \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{n(n+1)}{2} \\
 &= \frac{3n^2(n+1) - n(n+1)(2n+1) + 3n(n+1)}{6} \\
 &= \frac{n(n+1)(3n - (2n+1) + 3)}{6} \\
 &= \frac{n(n+1)(n+2)}{6}.
 \end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned}
 \sum_{(i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2} (i+1)^2 &= n \sum_{i=1}^n (i+1)^2 \\
 &= n \sum_{i=1}^n i^2 + 2i + 1 \\
 &= n \sum_{i=1}^n i^2 + 2n \sum_{i=1}^n i + n \sum_{i=1}^n 1 \\
 &= \frac{n^2(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{2n^2(n+1)}{2} + n^2 \\
 &= \frac{2n^4 + 9n^3 + 13n^2}{6}
 \end{aligned}$$

4.

$$\begin{aligned}
 \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} (i+j) &= \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} i + \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} j \\
 &= \frac{n(n+1)(n+2)}{6} + \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^j j \\
 &= \frac{n(n+1)(n+2)}{6} + \sum_{j=1}^n j^2 \\
 &= \frac{n(n+1)(n+2)}{6} + \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \\
 &= \frac{n(n+1)^2}{2}
 \end{aligned}$$

5.

$$\begin{aligned}
 \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} ij &= \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^j ij \\
 &= \sum_{j=1}^n j \sum_{i=1}^j i \\
 &= \sum_{j=1}^n \frac{j^2(j+1)}{2} \\
 &= \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n j^3 + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n j^2 \\
 &= \frac{n^2(n+1)^2}{8} + \frac{n(n+1)(2n+1)}{12} \\
 &= \frac{3n^2(n+1)^2 + 2n(n+1)(2n+1)}{24} \\
 &= \frac{n(n+1)(3n(n+1) - 4n + 2)}{24} \\
 &= \frac{n(n+1)(3n^2 + 7n + 2)}{24} \\
 &= \frac{n(n+1)(n+2)(3n+1)}{24}
 \end{aligned}$$

6.

$$\begin{aligned}
 \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} \frac{i}{j} &= \sum_{j=1}^n \frac{1}{j} \sum_{i=1}^j i \\
 &= \sum_{j=1}^n \frac{1}{j} \cdot \frac{j(j+1)}{2} \\
 &= \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n (j+1) \\
 &= \frac{1}{2} \left(\frac{n(n+1)}{2} + n \right) \\
 &= \frac{n(n+3)}{4}.
 \end{aligned}$$

15 Exercice

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, calculer $\sum_{(i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2} \max(i, j)$.

...

Correction ———

On décompose selon $i \leq j$ et $i > j$:

$$\sum_{(i,j) \in \llbracket 1,n \rrbracket^2} \max(i,j) = \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} j + \sum_{1 \leq j < i \leq n} i$$

Or on a vu que $\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} j = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

$$\begin{aligned} \sum_{1 \leq j < i \leq n} i &= \sum_{i=2}^n \sum_{j=1}^{i-1} i \\ &= \sum_{i=2}^n i(i-1) \\ &= \sum_{i=2}^n i^2 - \sum_{i=2}^n i \\ &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - 1 - \frac{n(n+1)}{2} + 1 \\ &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - \frac{n(n+1)}{2} \\ &= \frac{2n(n+1)(n-1)}{6} \end{aligned}$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} \sum_{(i,j) \in \llbracket 1,n \rrbracket^2} \max(i,j) &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{2n(n+1)(n-1)}{6} \\ &= \frac{n(n+1)(4n-1)}{6}. \end{aligned}$$

COEFFICIENTS BINOMIAUX**16** Exercice

• • •

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\binom{2n}{n} \geq \frac{4^n}{2n+1}$.

Correction ———

On démontre par récurrence que $\binom{2n}{n} \geq \frac{4^n}{2n+1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.**Initialisation.** Pour $n = 1$: $\binom{2}{1} = 2 \geq \frac{4}{3}$. ✓**Hérédité.** Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Supposons que

$$\binom{2n}{n} \geq \frac{4^n}{2n+1}.$$

Au rang $n+1$:

$$\begin{aligned} \binom{2(n+1)}{n+1} &= \frac{(2n+2)!}{(n+1)!^2} \\ &= \frac{(2n+2)(2n+1)}{(n+1)(n+1)} \cdot \frac{(2n)!}{n!^2} \\ &= \frac{2(2n+1)}{n+1} \binom{2n}{n}. \end{aligned}$$

Or par hypothèse de récurrence, $\binom{2n}{n} \geq \frac{4^n}{2n+1}$, donc :

$$\begin{aligned} \binom{2(n+1)}{n+1} &\geq \frac{2(2n+1)}{n+1} \cdot \frac{4^n}{2n+1} \\ &\geq \frac{2 \times 4^n}{n+1} \\ &\geq \frac{4 \times 4^n}{2(n+1)} \\ &\geq \frac{4^{n+1}}{2n+2} \\ &\geq \frac{4^{n+1}}{2n+3}. \end{aligned}$$

La propriété est établie au rang $n+1$.**Conclusion.** Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\binom{2n}{n} \geq \frac{4^n}{2n+1}$.**17** Exercice

• • •

Développer et simplifier les expressions suivantes :

1. $(2+x)^3$
2. $(1-x)^4$
3. $(x-y)^6$
4. $(3a+2b)^4$

Correction ———

1.

$$\begin{aligned} (2+x)^3 &= \binom{3}{0} 2^3 + \binom{3}{1} 2^2 x + \binom{3}{2} 2x^2 + \binom{3}{3} x^3 \\ &= 8 + 12x + 6x^2 + x^3. \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned} (1-x)^4 &= \sum_{k=0}^4 \binom{4}{k} (-x)^k \\ &= 1 - 4x + 6x^2 - 4x^3 + x^4. \end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned} (x-y)^6 &= \sum_{k=0}^6 \binom{6}{k} x^{6-k} (-y)^k \\ &= x^6 - 6x^5 y + 15x^4 y^2 - 20x^3 y^3 + 15x^2 y^4 \\ &\quad - 6xy^5 + y^6. \end{aligned}$$

4.

$$\begin{aligned} (3a+2b)^4 &= \sum_{k=0}^4 \binom{4}{k} (3a)^{4-k} (2b)^k \\ &= 81a^4 + 216a^3 b + 216a^2 b^2 \\ &\quad + 96ab^3 + 16b^4. \end{aligned}$$

18 Exercice

• • •

Soit n un entier naturel. Calculer les sommes suivantes :

1. $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}$
2. $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{k+1} (1-x)^{n-k+1}$
3. $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 5^{k+2}$

Correction _____

1. Par la formule du binôme de Newton appliquée à $x + (1-x)$:

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} &= (x + (1-x))^n \\ &= 1^n \\ &= 1. \end{aligned}$$

2. On factorise par $x(1-x)$:

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{k+1} (1-x)^{n-k+1} \\ &= x(1-x) \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \\ &= x(1-x). \end{aligned}$$

3. On factorise par $5^2 = 25$:

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 5^{k+2} &= 25 \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 5^k \cdot 1^{n-k} \\ &= 25(5+1)^n \\ &= 25 \cdot 6^n. \end{aligned}$$

19 Exercice

• • •

Soit n un entier naturel. Calculer la somme $\sum_{p=0}^n p \binom{n}{p}$.

Correction _____

Pour $p \geq 1$, on a :

$$\begin{aligned} p \binom{n}{p} &= p \cdot \frac{n!}{p!(n-p)!} \\ &= n \cdot \frac{(n-1)!}{(p-1)!(n-p)!} \\ &= n \binom{n-1}{p-1}. \end{aligned}$$

Le terme $p = 0$ est nul, donc :

$$\sum_{p=0}^n p \binom{n}{p} = n \sum_{p=1}^n \binom{n-1}{p-1} = n \sum_{q=0}^{n-1} \binom{n-1}{q} = n 2^{n-1}.$$

20 Exercice

• • •

Soit n , p et q des entiers naturels tels que $n \leq p+q$. En développant de deux façons différentes $(1+x)^p(1+x)^q$, calculer la somme $\sum_{k=0}^n \binom{p}{k} \binom{q}{n-k}$.

Correction _____

Soit $x \in \mathbb{R}$. On détermine le coefficient devant x^n dans $(1+x)^p(1+x)^q$.

D'une part :

$$(1+x)^p(1+x)^q = (1+x)^{p+q} = \sum_{k=0}^{p+q} \binom{p+q}{k} x^k.$$

Le coefficient devant x^n est $\binom{p+q}{n}$.

D'autre part :

$$(1+x)^p(1+x)^q = \left(\sum_{k=0}^p \binom{p}{k} x^k \right) \left(\sum_{k=0}^q \binom{q}{k} x^k \right).$$

Les termes de degré n sont obtenus en multipliant x^k dans la première somme par x^{n-k} dans la deuxième, avec $0 \leq k \leq n$. Les coefficients obtenus sont $\binom{p}{k} \binom{q}{n-k}$, et le coefficient devant x^n est donc

$$\sum_{k=0}^n \binom{p}{k} \binom{q}{n-k}.$$

En identifiant les deux expressions :

$$\sum_{k=0}^n \binom{p}{k} \binom{q}{n-k} = \binom{p+q}{n}.$$